Aminosäuren – die Bausteine der Proteine

Leitfrage: Wie können 20 Bausteine Millionen verschiedener Proteine bilden?

1 Der Bauplan der Aminosäuren

Struktur

1 Zeichne L-Alanin in der Fischer-Projektion.

2 Das Zwitterion

Säure-Base

2 Gib die Form von Alanin an.

1. pH 1: _____
2. pH 6: _____
3. pH 12: _____

3 Erkläre die hohe Schmelztemperatur von Aminosäuren.

3 Seitenketten machen den Unterschied

Ordnen

4 Ordne die Aminosäuren zu.

Alanin · Serin · Lysin · Asparaginsäure · Phenylalanin · Glutaminsäure

unpolar	polar	basisch	sauer

4 Tyrosin in Säure, Wasser und Lauge

Schülerversuch

5 Tyrosin löst sich in Wasser kaum, in Salzsäure und Natronlauge gut. Erkläre.

5 Üben: Aminosäuren

6 Ergänze die Lücken.

Am _____ Punkt ist die Gesamtladung einer Aminosäure null; ihre Löslichkeit ist dort am _____.

Heftaufschrieb: Aminosäuren

aus der Präsentation übernehmen